

Exercice 1:

Une bille de masse m peut glisser sans frottement sur une piste ABCD.

- La partie AB est un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale.
- La partie CBD est circulaire de rayon r . Voir la figure ci-contre.

On donne : $m = 0,5 \text{ kg}$, $r = 50 \text{ cm}$, $\alpha = 60^\circ$, $AB = 200 \text{ cm}$, $g = 10 \text{ N/kg}$.

1. Le niveau de référence pour les énergies potentielles est pris au point B :

- 1.1. Donner l'expression des cotes Z_A et Z_D . Calculer leur valeur.
- 1.2. En déduire la valeur des énergies potentielles de pesanteur $E_p(A)$ et $E_p(D)$ aux points A et D.
- 1.3. Calculer ΔE_p , la variation de l'énergie potentielle de A à D.

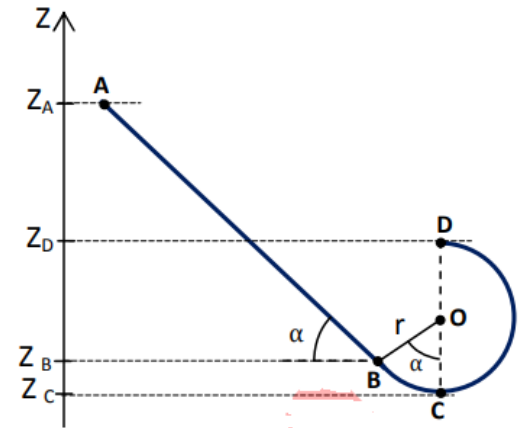
2. Le niveau de référence pour les énergies potentielles est pris au point C :

- 2.1. Donner l'expression des cotes Z'_A et Z'_D . Calculer leur valeur.
- 2.2. En déduire la valeur des énergies potentielles de pesanteur $E'_p(A)$ et $E'_p(D)$ aux points A et D.
- 2.3. Calculer $\Delta E'_p$, la variation de l'énergie potentielle de A à D. Comparer ΔE_p et $\Delta E'_p$. Que peut-on dire de la variation de l' E_p de pesanteur.
- 2.4. Calculer le travail de la bille lors de son parcours de A à D.

3. Calcul de vitesse :

La bille part au point A sans vitesse initiale. Le niveau de référence pour les énergies potentielles est maintenu au point C.

- 3.1. Calculer l'énergie mécanique acquise par la bille au point B.
- 3.2. A l'aide du théorème de l'énergie cinétique, calculer la vitesse de la bille au point B.
- 3.3. On lance la bille au point A avec la vitesse $V_A = 0,5 \text{ m/s}$. Calculer sa vitesse respectivement aux points B et D.



Exercice 2 :

Le pendule simple est considéré comme cas particulier du pendule pesant. On étudie dans cette partie le pendule simple de point de vue énergétique.

Un pendule simple est constitué d'une boule de petites dimensions et de masse m , suspendue à l'extrémité d'un fil inextensible, de masse négligeable et de longueur L . L'autre extrémité du fil est accrochée en un point fixe A.

On écarte le pendule d'un angle θ_m par rapport à sa position d'équilibre stable et on le lâche sans vitesse initiale à l'instant de date $t = 0$. Le pendule oscille librement dans le plan (O, x, z) autour d'un axe fixe (Δ) horizontal passant par A.

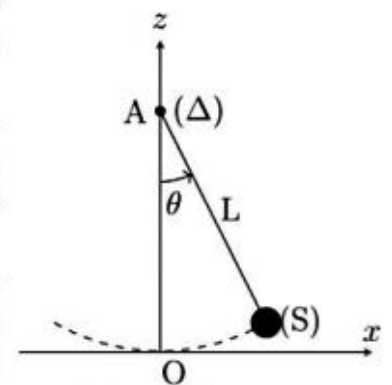


Figure 1

L'étude du pendule est réalisée dans un référentiel terrestre supposé galiléen.

A chaque instant, la position du pendule est repérée par son abscisse angulaire θ .

On choisit l'énergie potentielle de pesanteur nulle au niveau du point O ; position d'équilibre stable du pendule (figure 1).

On néglige les frottements et on travaille dans l'approximation de faibles oscillations.

Données :

- Masse de la boule : $m = 350 \text{ g}$;
- Longueur du pendule : $L = 58 \text{ cm}$;
- $g = 9,81 \text{ N.kg}^{-1}$;
- Moment d'inertie du pendule est : $J_{\Delta} = m \cdot L^2$;
- Pour les angles petits : $\sin \theta \approx \theta$ et $\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$.

1. Écrire, dans le cas de faibles oscillations, l'expression de l'énergie mécanique E_m du pendule en fonction de m , g , L , θ et la vitesse angulaire ω .

2. La figure 2 représente le diagramme d'énergie du pendule étudié.

Déterminer la valeur de :

2.1. L'abscisse angulaire maximale $\theta_{\max}$.

2.2. L'énergie mécanique E_m du pendule.

2.3. La vitesse linéaire maximale $v_{\max}$ du pendule.

3. Calculer les deux abscisses angulaires θ_1 et θ_2 pour lesquelles l'énergie potentielle est égale à l'énergie cinétique.

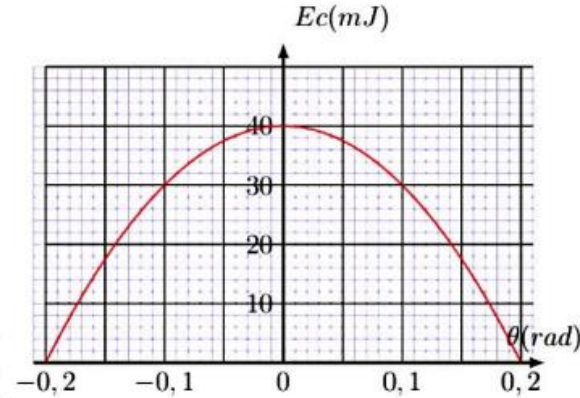
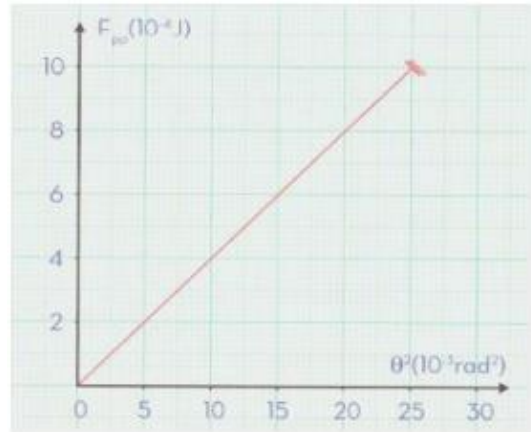
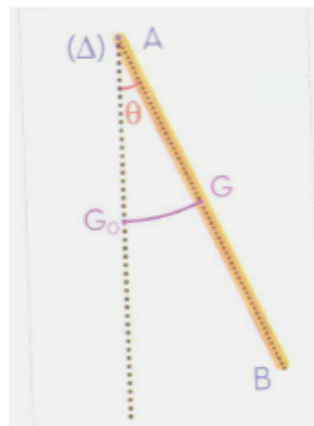


Figure 2

Exercice 3:

Une barre (ou la tige) AB, homogène, de section constante, de masse m et de longueur $L=20\text{cm}$, peut tourner sans frottement autour d'un axe fixe (Δ), horizontal et passant par son extrémité A. On écarte la barre de sa position d'équilibre stable d'un angle θ_m et on la lâche sans vitesse initiale, pour y repasser avec une vitesse angulaire $\omega=1.36 \text{ rad/s}$. On considère la position d'équilibre stable comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur.



1. Trouver l'expression de E_{pp} à un instant où la position de la barre est repérée par une abscisse angulaire θ quelconque.

2. Montrer que la barre effectue un mouvement d'oscillations.

3. Déterminer les abscisses θ des positions extrêmes entre lesquelles s'effectuent ces oscillations.

4. On considérera θ_m petit, et on prendra $\cos \theta \approx 1 - \frac{1}{2} \theta^2$.

4.1) Dédurre l'expression de E_{pp} dans ce cas.

4.2) Le schéma ci-dessous représente $E_{pp} = (\theta^2)$.

a. Déterminer graphiquement la valeur de l'énergie mécanique de la barre.

c. Déduire la valeur du moment d'inertie de la barre par rapport à l'axe de rotation (Δ).

d. Calculer la valeur de la masse m de la barre, on donne $J_{\Delta} = \frac{1}{3}mL^2$.

Exercice 4 :

Le système (S) présenté sur la figure suivante est formé par :

- ✓ Un disque homogène (D) de masse $m_1 = 1 \text{ kg}$ et de rayon $r = 10 \text{ cm}$;
- ✓ Une tige homogène, de masse $m_2 = 2m_1$ et de longueur $L = AB = 1 \text{ m}$, soudée au disque, au point B . Ce système est mobile dans le plan vertical, autour d'un axe fixe et horizontal passant par A . Son moment d'inertie par rapport à l'axe (Δ) est : $J_{\Delta} = 1.9 \text{ kg.m}^2$

Soit G_1 le centre d'inertie de tige AB , G_2 le centre d'inertie de (D) et G , le centre d'inertie du système (S).

1. En utilisant la relation barycentrique $m_1 \vec{GG}_1 + m_2 \vec{GG}_2 = \vec{0}$; montrer que : $AG = \frac{2L + r}{3}$

2. On étudie le mouvement du système (S) dans un repère terrestre considéré comme galiléen. Les positions du système sont repérées à chaque instant par l'angle θ . L'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur $E_{pp} = 0$, est pris au niveau horizontal passant par G_0 . On néglige les frottements.

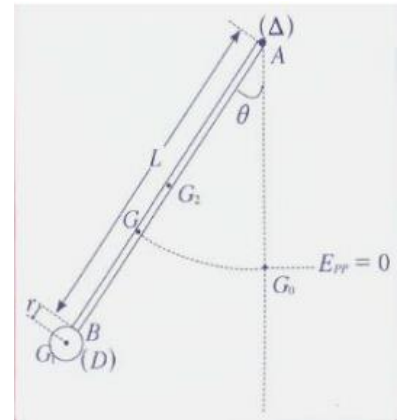
2.1. On écarte le système de sa position d'équilibre stable d'un angle $\theta_0 = \pi/3$, on l'abandonne sans vitesse initiale.

a. Montrer que l'énergie potentielle du système peut s'écrire :

b. Calculer la valeur de l'énergie mécanique du système S . On prend $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

c. Calculer la vitesse angulaire ω_0 du système à son passage par la position d'équilibre stable.

2.2. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, établir que l'énergie cinétique minimale $E_{c_{\min}}$ qu'il faut donner au système, à la position initiale $\theta_0 = \pi/3$, pour qu'il effectue autour de l'axe (Δ), un mouvement de rotation dans un seul sens, a pour expression $E_{c_{\min}} = \frac{3}{2}m_1 \cdot (2L + r)$.



Exercice 5 :

Le parachutisme est un sport exercé par plusieurs personnes, pour en savoir plus, on étudie le mouvement d'un parachutiste de masse $m = 110 \text{ kg}$ (accessoires inclus). À l'instant $t = 0$ le parachutiste part d'un point A d'altitude $Z_A = 700 \text{ m}$ suivant un axe vertical Oz dirigé vers le haut dont l'origine coïncide avec un point du sol. L'étude du mouvement a permis de tracer la courbe ci-dessous et qui représente l'évolution de la vitesse en fonction du temps. On donne $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$. On considère le sol comme état de référence des énergies potentielle de pesanteur.

1. Sachant que le parachutiste est en chute libre entre $t_1 = 0$ et $t_2 = 5 \text{ s}$ calculer la distance parcourue entre ces deux instants.

2. Calculer l'énergie mécanique du parachutiste aux instants $t_1 = 0$ et $t_2 = 5 \text{ s}$.

3. A l'instant t_2 le parachutiste se trouvant au point B ouvre son parachute et sa vitesse diminue sous l'action d'une force de frottement d'intensité $f = k \cdot v^2$.

3.1. Donner la nature du mouvement pour $t > 25 \text{ s}$, justifier votre réponse.

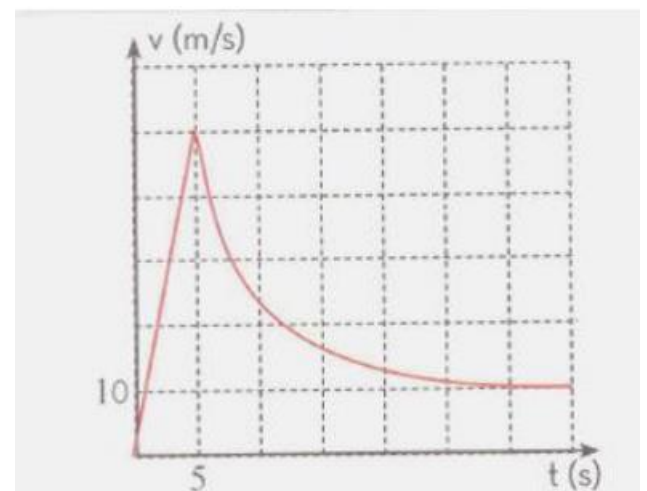
3.2. En déduire f l'intensité de frottement.

3.3. Donner avec son unité dans le système des unités internationales la valeur de k .

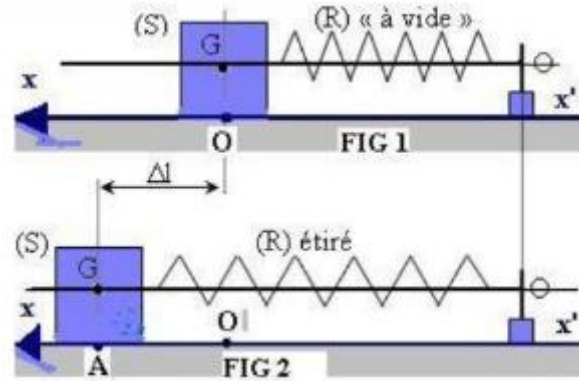
4. Durant l'intervalle de temps $[5 \text{ s} ; 25 \text{ s}]$ le parachutiste parcourt la distance $BC = 175 \text{ m}$, calculer la variation d'énergie mécanique entre les positions B et C .

5. En déduire la quantité de chaleur reçue par le système (parachutiste + accessoire).

6. Déterminer τ la durée du mouvement entre le point A et le point d'arrivée au sol.



On considère le système {solide ressort} de la figure ci-dessous.



La masse de l'objet est $m=500\text{g}$ et la raideur du ressort: $k=15\text{N.m}^{-1}$; les frottements sont négligés.

1. Donner l'expression de l'énergie potentielle élastique E_p du système en fonction de x .
2. Tracer la courbe $E_p=f(x)$ pour $-0.25\text{m} < x < +0.25\text{m}$
3. Initialement à vide, la masse est écartée de $l=0,2\text{m}$ et abandonnée sans vitesse initiale. Donner la valeur de l'énergie mécanique E_{m1} et préciser graphiquement les limites d'évolution du système. Calculer la vitesse maximum $v_{\max 1}$ de l'objet.
4. L'objet est écartée cette fois de $l=0,2\text{m}$ avec une vitesse $v_0=0.5\text{m.s}^{-1}$. Calculer l'énergie mécanique E_{m2} du système. Préciser l'amplitude des oscillations et la valeur $v_{\max 2}$ de la vitesse maximum. On utilisera une méthode graphique complétée par le calcul.

Exercice 7 :

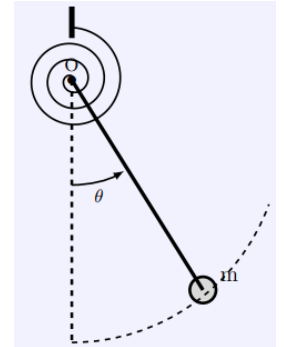
Une tige **OB** de masse négligeable, porte un solide pratiquement ponctuel à son extrémité B :

OB = b = 20cm

Elle peut osciller dans un plan vertical autour d'un axe horizontal passant par O, perpendiculairement au plan de la figure. Elle est soumise à l'action du champ de pesanteur et à celle d'un ressort spiral dont la constante de torsion est C (l'action du ressort spiral est la même que celle d'un fil de torsion ayant la constante de torsion C).

Initialement, la tige est immobile, verticale, et le ressort spiral est détendu.

On considère, à chaque instant l'élongation angulaire de la tige est θ et le plan horizontal passant par son centre d'inertie G_0 comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur ($E_{pp} = 0$) et lorsque le ressort est détendu est l'état de référence de l'énergie potentielle de torsion $E_{pt} = 0$. Le moment d'inertie du système est $J_\Delta = mb^2$.



1. Déterminer l'énergie mécanique reçu par le système (**ressort spiral + tige + Terre**) quand la tige est écartée de l'angle α de sa position d'équilibre et maintenue immobile.

2. On écarte la tige de sa position d'équilibre d'un angle θ_m et on l'abandonne sans vitesse initiale. Montrer que l'énergie mécanique du système à un instant donné est :

$$E_m = mgb(1 - \cos\theta) + \frac{1}{2} C\theta^2 + \frac{1}{2} mb^2\omega^2$$

Exercice 7:

Pendule pesant On considère un pendule pesant effectuant des oscillations libres avec des frottements négligeables. Le pendule étudié est une tige homogène AB, de masse m et de longueur **AB = l = 60, 0cm**, peut tourner dans un plan vertical autour d'un axe horizontal (Δ) fixe et passe par son extrémité A. (voir figure) Le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe (Δ) est $J_\Delta = \frac{1}{3} ml^2$.

On étudie le mouvement du pendule dans un repère lié au référentielle terrestre supposé comme Galiléen. On repère, à chaque instant la position du pendule par l'abscisse angulaire θ , c'est l'angle que forme la tige avec la normale passant par le point G_0 . On choisit $E_{pp} = 0$ dans le plan horizontal passant par G à l'équilibre. On prend $g = 9,80\text{m/s}^2$

1. Montrer que l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} de la tige peut s'écrire sous la forme suivante : $E_{pp} = mg \frac{l}{2} (1 - \cos\theta)$

l'instant t , en fonction de m , l , g , θ et w .

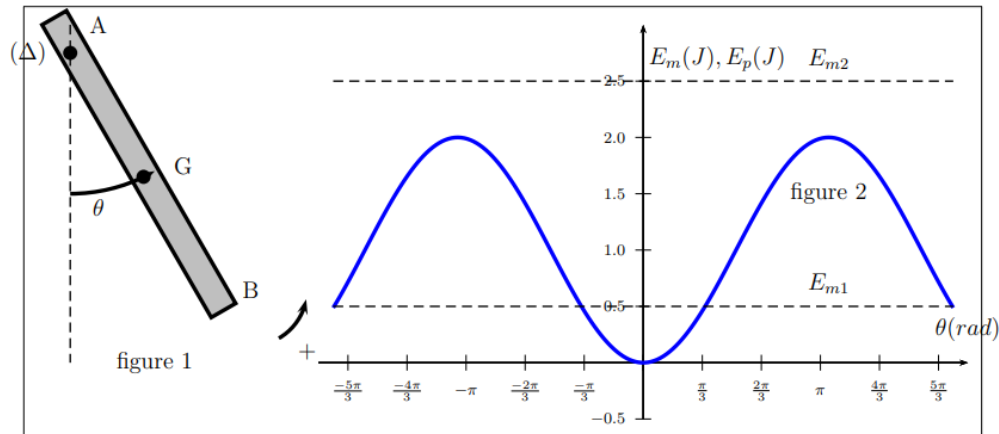
3. À partir de la position d'équilibre stable, on lance la tige avec une vitesse initiale qui lui fournit une énergie mécanique E_m . Le graphe de la figure 2 donne l'évolution de l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} et l'énergie mécanique E_m de la tige AB dans deux expériences différentes de tel façon que dans chaque cas on lance la tige AB de sa position d'équilibre stable avec une vitesse initiale donnée où elle reçoit deux énergies mécaniques différentes .

- Dans l'expérience 1 : $E_m = E_{m1}$
- Dans la deuxième expérience : $E_m = E_{m2}$

3.1. En utilisant le graphe de la figure (2), déterminer la nature du mouvement de la tige AB dans chaque expérience.

3.2. Déterminer, graphiquement, la valeur maximale de l'abscisse angulaire du pendule dans l'expérience 1. En déduire la masse de la tige.

3.3. Au cours de l'expérience 2, l'énergie cinétique de la tige varie entre deux valeurs $E_{c_{min}}$ et $E_{c_{max}}$, déterminer ces deux valeurs.



Exercice 8 :

Un satellite artificiel, assimilé à un point matériel de masse m est en mouvement circulaire autour de la Terre dans la référentiel géocentrique. T est la durée que met le satellite pour faire le tour de la terre et r est la distance du satellite au centre de la Terre.

Du fait de son éloignement du sol, son énergie potentielle de pesanteur à pour expression :

$$E_{pp} = -G \frac{m \cdot M_T}{r} \quad \text{où } G \text{ est la constante de gravitation universelle et } M_T \text{ la masse de la Terre.}$$

Comme tous les satellites terrestres il vérifie la relation (3ème loi de Kepler) : $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$

1. Donner l'expression de l'énergie cinétique du satellite.
2. Montrer que l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} du satellite est relié à l'énergie cinétique E_c par la relation $E_{pp} = -2E_c$.
3. Donner l'expression de l'énergie mécanique du satellite.

Exercice 9 :

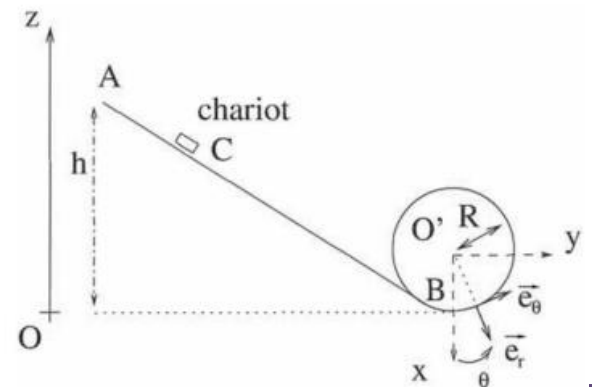
On étudie numériquement la trajectoire d'un chariot de parc d'attraction, de masse $m = 10$ tonnes.

Ce chariot part du point A, descend le long du plan incliné et entre ensuite dans une looping haut de 40 m, où l'on suppose qu'il peut parcourir plusieurs tours. Les courbes de la figure 2 représentent l'évolution au cours du temps de l'énergie cinétique E_c , de l'énergie potentielle E_p , de l'énergie totale E_m et l'évolution de la réaction normale R_n de la looping sur le chariot. Donnée : $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

1 - Associer à chaque courbe la grandeur représentée. La simulation prend-elle en compte des frottements et autres sources de dissipation ?

2 - Calculer la hauteur initiale h et la vitesse initiale V_0 du chariot, et la vitesse maximale V_{max} qu'il atteint.

3 - À quelle date le chariot quitte-t-il la looping ?



5 - Quelle hauteur initiale faudrait-il donner au chariot afin qu'il ne se décolle pas ?

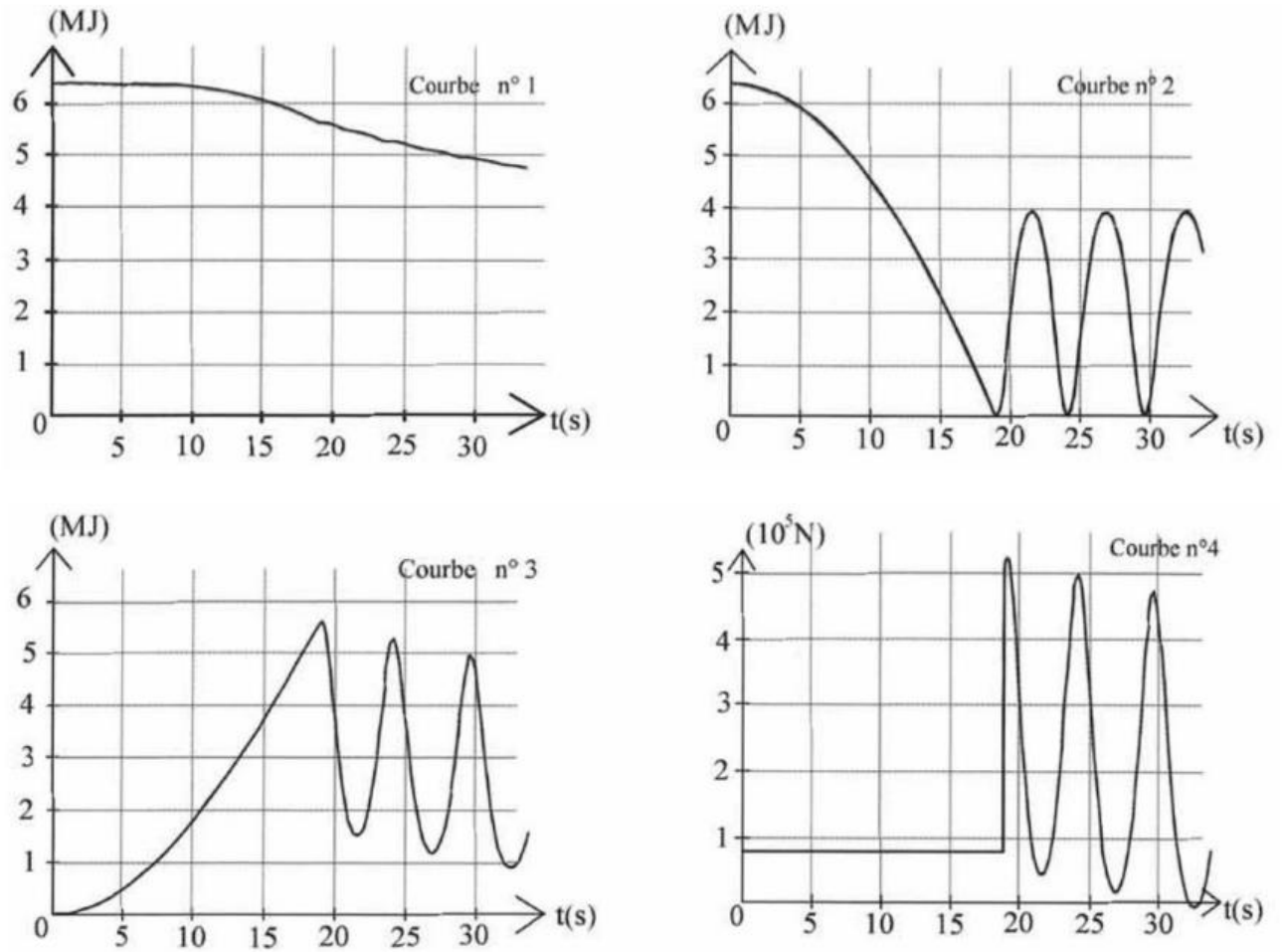


Figure 2 – Simulation numérique du mouvement d'un chariot.

FIN DE LA SERIE